生命科学导论

Introduction to Life Science

一 名词解释

1.生物多样性

全部物种、生物的所有遗传变异以及完整的的生物群落和各种各样的生态系统，包含物种多样性，遗传多样性，生态系统多样性

2.遗传资源数字序列信息

指从遗传资源中通过 DNA 测序等技术手段获取的数字化基因序列数据，如 DNA 或 RNA 序列

3.生物传播

生命体离开起源地的过程，是一种生态过程和历史生物地理事件，改变生物的地理分布格局

4.地理隔离

由于地理环境中的天然屏障或人为因素导致同一物种的不同种群之间无法进行基因交流的现象，是物种形成的关键步骤

5.生命之树

以分支树状图的形式，表示所有物种之间的亲缘关系和演化过程，又叫系统发育树，可以构建物种起源和演化、推断性状、基因起源和演化

6.定向选择

某种（些）等位基因或性状被自然选择而保留，其他的则被淘汰，某种（些）等位基因的频率或性状向单一方向移动

7.稳定选择

针对某个特征的选择，处于中间型的形状被自然选择保留，而处于两端的形状被淘汰，降低遗传多样性

8.适应

某种生物的结构、行为以及有机物质的功能有利于该生物顺利的在自然环境中成功地繁殖；自然选择是导致适应性演化的唯一机制；适应是演化的结果，也是演化的过程；适应是一种相对优势和更高的适合度

9.遗传漂变

受限于自然群体的大小优先，等位基因频率随世代交替而随机波动的过程（概率事件），是大自然的抽样误差

10.古 DNA

从考古材料、古生物化石、生物遗体、遗迹及沉淀物中获取的古代生物 DNA 分子，可以与现代 DNA 分子比对，揭示演化细节

11.分子钟假说

分子的演化速率近似恒定，类似时钟；物种间的氨基酸替代数与两物种的分离时间大致形成一定比例的对应关系；不同类型的遗传变异有不同的演化速率（分子钟快慢不同）

12.盖亚假说

地球上的生物和非生物环境之间存在复杂的相互作用，共同构成相互依存的复杂系统，具有自我调节机制，使地球长期维持适宜生命生存的条件

13.生物圈 2 号

微型人工生态循环系统，是全球最大的人工封闭生态系统实验，旨在模拟地球（生物圈 1 号）的生态循环

14.生态系统

在一定空间内，生物成分和非生物成分通过物质的循环和能量的流动互相作用、互相依存而构成的一个生态学功能单位

15.营养级联

顶级捕食者通过直接或间接作用，对下游多个营养级产生级联效应（顶级捕食者数量的变化，通过食物链自上而下地引发多个营养级生物种群数量和行为的连锁反应，最终显著影响非生物环境（如植被、水体、土壤等）的现象）；分上行控制和下行控制两类

16.必需氨基酸

人体无法自行合成或合成速度不足以满足于生理需求而必须通过食物摄入来获取的氨基酸

17.维生素

人体无法自行合成或合成速度不足以满足生理需求而必须通过食物摄入的微量有机化合物（维持人体正常生理功能所需的微量有机物）

18.生物膜

细胞膜、细胞器膜（如内质网，高尔基体、线粒体膜）和核膜等围绕细胞核细胞器的动态薄层结构，具有分隔细胞内外、控制物质运输、能量交换、信号传递的功能

19.细胞骨架

主要包含微管、微丝和中间纤维，具有支持细胞结构、参与物质运输、细胞运动和细胞收缩、空间排布的作用

20.生物氧化

细胞内的有机物在酶的催化下逐步氧化分解，释放能量并生成 ATP 的过程，是细胞代谢的核心过程，为生命活动提供 ATP 作为能量供应

21.遗传密码表

揭示 mRNA 上每三个相邻核苷酸（密码子）对应何种氨基酸的核心解码规则，具有通用性、简并性和无重叠性，可以解读基因突变、重组蛋白以及追溯进化关系等作用

22.糖酵解

细胞将一分子葡萄糖分解为两分子丙酮酸的反应，为细胞提供少量能量（如 ATP，NADH）的过程，生物意义在于无需氧气即可进行为细胞提供紧急能量，并生成代谢中间产物支持生物合成

23.呼吸链

位于线粒体内膜（真核生物）或细胞膜（原核生物）上的一系列蛋白质复合体，通过逐步传递电子释放能量从而驱动质子泵建立跨膜梯度从而合成 ATP 的过程，具有高效产能（占总 ATP 的 90%以上），是代谢整合枢纽

24.减数分裂

经过一次染色体复制和两次连续细胞分裂，产生染色体数目减半、遗传物质发生重组的配子的特殊细胞分裂过程，对有性生殖和生物多样性至关重要，维持染色体数目稳定同时创造遗传变化

25.细胞分化

同一来源的细胞（如受精卵、干细胞）在形态、结构和功能上发生特异性改变的过程，最终形成具有特定功能的成熟细胞，从而支持生命活动，是基因选择性表达的结果，在再生医学等方面具有重要作用

26.癌细胞

由正常细胞经基因突变累积转化而来的恶性细胞，其核心特征是失控性增殖、侵袭转移能力及免疫逃逸，是癌症的主要原因

27.基因

生物遗传的基本功能单元，本质是一段携带特定遗传指令的 DNA 或 RNA 序列，具有控制生物形状的功能

28.抗体

免疫系统产生的 Y 形蛋白质，能精准识别并结合外来病原体（如病毒、细菌）或异物（抗原），通过中和、标记或召集免疫细胞清除威胁，是体液免疫的核心，具有特异性和免疫记忆的特性

29.转座子

基因组中能改变自身位置（不依赖同源重组）的一段可移动 DNA 序列，又称“跳跃基因”。它通过“剪切-粘贴”或“复制-粘贴”机制在染色体间迁移，驱动基因突变、基因组重组和进化创新，是生物多样性的重要引擎

30.限制性内切酶

一类能识别双链 DNA 分子中特定核苷酸序列，并在特定位置切割 DNA 的核酸内切酶，是生物体天然防御系统的重要组成部分，同时也是分子生物学和基因工程中不可或缺的工具酶

二 思考题

1.生命的基本特征是什么？生命科学（本课程内容）的基本模块有哪些？彼此之间有怎样的逻辑联系（内容体系或知识图谱）？

基本特征：

除病毒外的生命体均由细胞组成，生命体能进行新陈代谢，可以生长与发育，可以繁殖后代，具有遗传与变异，具有应激性和适应性，能够自我调节（稳态调节），是复杂的组织与系统所构成的

本课程的基本模块 ：

宏观生物学 生命的起源与演化、生物多样性及其保护，生物之间的互相作用，生物分布，全球生物变化

微观生物学 细胞与细胞工程，基因与基因工程，代谢与代谢工程

内在联系：

生命起源 → 演化驱动物种分化 → 形成生物多样性 ↘

↓

环境选择 → 生物分布与互作 → 构建生态系统 → 全球变化影响 ↗

↓

基因与细胞是基础 → 生物技术（基因/细胞/代谢工程）→ 干预生态保护与全球问题

2.如何看待“21 世纪是生命科学的世纪”、“生化环材是天坑专业”等观点？

“21 世纪是生命科学的世纪” 是对科技发展趋势的准确判断，生命科学确实在重塑医学、农业、能源等核心领域；而 “生化环材是天坑专业” 反映了当前教育体系、产业转化与社会认知的阶段性问题。二者的矛盾本质上是 “革命性学科” 在突破传统框架时的必经过程 —— 如同 1970 年代的计算机专业曾被视为 “小众领域”，随着技术成熟与产业爆发，生命科学相关专业的价值将逐步兑现。对于个人而言，关键在于以动态视角审视行业趋势，通过跨学科学

习和精准定位，在 “未来赛道” 中找到自身坐标。

3.生物多样性的层次、重要性、丧失的原因和保护对策？

层次：

遗传多样性，物种多样性，生态系统多样性

重要性：

生态服务 提供食物、碳汇、授粉等（如 75% 农作物依赖昆虫授粉）。

科学经济 基因资源（抗盐碱作物）、生物制药（青蒿素）、旅游业。

文化伦理 原住民文化象征（如大熊猫）、物种生存权伦理。

丧失原因：

栖息地破坏 雨林砍伐、城市化（如华南虎因栖息地破碎化野外灭绝）。

气候变化 升温导致珊瑚白化、物种分布区北移。

外来物种入侵 澳大利亚野兔破坏草原、中国水葫芦堵塞河道。

过度开发 非洲象因象牙贸易种群锐减、工业捕捞致鱼类濒危。

保护对策：

就地保护 建立保护区（如中国大熊猫国家公园）、生态修复（退耕还林）。

迁地保护 种子库（挪威斯瓦尔巴种子库）、人工繁育（朱鹮野放）。

政策法律 《昆明 - 蒙特利尔全球生物多样性框架》、各国保护法。

技术创新 基因编辑（濒危物种抗病育种）、卫星遥感监测栖息地。

社会参与 社区共管保护区、生态补偿（长江护林员补贴）。

4.层级式分类系统的特点，对于生物多样性信息的存储和提取有什么优点？

特点：

结构化分层逻辑 遵循 “界 - 门 - 纲 - 目 - 科 - 属 - 种” 的线性嵌套结

构，如同金字塔自上而下细分，每个层级仅隶属于上层分类单元（如 “犬科” 隶属于 “食肉目”）。

唯一性与排他性 每个物种在分类体系中具有唯一位置（如 Homo sapiens 仅属于人科人属），避免信息重叠或歧义。

进化关系映射 层级结构隐含物种间的亲缘关系（如同一属的物种比同科不同属的物种亲缘更近），反映生物演化路径。

标准化与可扩展性 基于林奈分类法和国际命名规则（如《国际动物命名法规》），全球统一；新物种可按规则插入现有层级，不破坏整体结构。

优点：

将复杂的生物多样性信息转化为可计算、可关联的数据体系，既降低了存储成本，又通过层级检索和演化关联提升了信息提取效率，是生物信息学、保护生物学等领域的核心基础工具。

5.如何从基因繁衍的角度，理解植物生活史的关键阶段和过程？

从基因繁衍角度看，植物生活史的关键阶段与过程均围绕 “基因稳定传递与适应性优化” 展开：孢子体世代通过减数分裂产生含重组基因的孢子，借助基因重组增加遗传多样性以应对环境变化，孢子发育为配子体后产生雌雄配子，其融合（受精作用）实现父母本基因的组合与传递，形成的合子发育为新孢子体，完成基因的垂直传递；种子植物中，花粉管形成与双受精机制确保精细胞精准抵达卵细胞，胚乳为胚胎提供营养保障基因表达起始，种子传播结构（如翅、果肉）助力基因向新生境扩散；无性繁殖（如营养生殖）则通过克隆方式快速扩增优势基因型，适应稳定环境。整个生活史中，世代交替（孢子体与配子体）、繁殖结构特化（如花、种子）及传播策略均服务于基因在时空上的高效

延续与种群基因库的动态优化。

6.从碳、氮、磷等元素的生物地球化学循环特点看人类活动对全球变化的作用？

人类活动通过干预碳、氮、磷等元素的生物地球化学循环驱动全球变化：燃烧化石燃料与毁林使碳循环失衡，大气 CO_2浓度飙升加剧温室效应；氮肥生产、农业耕作及工业排放打破氮循环自然平衡，活性氮过量输入引发酸雨、水体富营养化及生态系统氮饱和；磷肥开采与农业流失破坏磷循环的区域平衡，导致淡水与海洋生态系统磷负荷剧增，引发藻类爆发与生物多样性衰退，这些元素循环的人为干扰通过气候变暖、生态系统功能退化及生物地球化学连锁反应，深刻重塑全球环境格局。

7.拉马克演化论与达尔文演化论的比较。演化的驱动力有哪些？各有什么特点？

拉马克演化论主张“用进废退”与“获得性遗传”，认为生物因主动适应环境而改变性状并遗传给后代（如长颈鹿伸长脖子），其驱动力源于生物内在需求与环境影响的定向改变；达尔文演化论则以“自然选择”为核心，强调种群中随机变异的存在，适应环境的个体通过生存与繁殖优势保留基因，驱动力是环境对可遗传变异的定向筛选。现代演化生物学认为演化驱动力包括：自然选择（基于适应度差异的定向筛选，塑造适应性特征）、遗传漂变（小种群中基因频率随机波动，导致中性进化）、基因流（种群间基因迁移，减少遗传差异）、突变（产生新遗传变异，为演化提供原材料，随机不定向），各驱动力通过不同机制共同推动种群基因频率的世代改变。

8.什么是生命支持系统？其与宇宙飞船有何异同？如何保持其可持续运行？

生命支持系统是指为生物（尤其是人类）维持生存所需的环境条件（如空气、水、食物、废弃物处理等）的系统，包括自然生态系统（如地球生物圈通过碳、氮循环等维持生命）和人工构建的系统（如太空站、潜艇中通过技术手段模拟生命存续环境），其核心功能是实现物质循环、能量流动及环境参数调控，确保生命代谢需求的持续满足。

相同点：两者均需通过技术或自然机制实现氧气再生、水循环、废物处理及环境调控，以维持生命存续的基本条件，且均依赖能量输入（自然系统依赖太阳能，宇宙飞船依赖电能、化学能等）。

不同点：自然生命支持系统（如地球生物圈）是规模庞大、自我调节的生态系统，通过生物地球化学循环实现物质的近乎完全闭环，具备极强的韧性和适应性；而宇宙飞船的生命支持系统是人工设计的微型系统，依赖外部能源（如太阳能）和有限的物质储备，需通过精密工程技术（如高效过滤、循环再生装置）维持短期闭环，自主性和容错性远低于自然系统。

对于自然生命支持系统，需通过保护生物多样性、维持生态系统完整性（如森林、海洋的碳汇功能）、减少人类活动对元素循环的干扰（如碳排放、污染），利用生态系统的自我调节机制维持物质循环的平衡；对于人工生命支持系统（如宇宙飞船），则需通过技术创新实现物质的高度闭环（如水的循环过滤、二氧化碳的还原再生）、引入可再生能源（如太阳能）、设计冗余系统以应对设备故障，并通过智能监测调控环境参数，确保系统在有限资源下长期稳定运行。

9.酶的作用特征及其调节类型？

酶的作用特征表现为高效催化（催化效率比无机催化剂高 10^7 ~ 10^{13} 倍）、高度专一性（通过活性中心与底物的构象互补实现绝对专一或相对专一）、反应条

件温和（依赖生理温度、pH 及辅因子维持活性）及可调节性（活性受环境与机体调控）；其调节类型包括：①别构调节（效应物与酶别构位点结合改变构象，如 ATP 抑制磷酸果糖激酶），②共价修饰（通过磷酸化、乙酰化等共价键改变调节活性，如糖原磷酸化酶的磷酸化激活），③酶原激活（无活性前体经剪切释放活性中心，如胰蛋白酶原在肠道被激活），④反馈调节（代谢产物可逆抑制关键酶，如谷氨酸抑制谷氨酸脱氢酶），⑤基因表达调控（通过诱导或阻遏酶蛋白合成，如乳糖诱导 β- 半乳糖苷酶合成），这些调节机制使酶活性与细胞代谢需求精准匹配。

10.生物氧化对生命活动的意义？

生物氧化是细胞内有机物（如糖、脂肪、蛋白质）在酶催化下逐步氧化分解释放能量，并偶联 ATP 合成的过程，对生命活动具有核心意义：其通过糖酵解、三羧酸循环及电子传递链等途径，将有机物中储存的化学能转化为 ATP 形式的活跃化学能，为细胞的物质运输、肌肉收缩、生物合成等生命活动提供直接能源；同时，生物氧化过程中产生的中间代谢物（如丙酮酸、乙酰 CoA 等）是氨基酸、核苷酸等生物分子合成的原料，构成物质代谢的枢纽，使分解代谢与合成代谢相互关联；此外，生物氧化通过调节能量释放速率维持细胞内环境稳定，其产生的能量也是恒温动物维持体温的基础，确保生命活动在适宜的温度范围内进行。

11.DNA 双螺旋结构的要点及其生物学意义？

DNA 双螺旋结构要点为：由两条反向平行的脱氧核苷酸链围绕同一中心轴形成右手螺旋，磷酸 - 脱氧核糖骨架位于外侧，碱基通过氢键在内侧按 A - T、G - C 互补配对，螺距约 3.4nm，直径 2nm，碱基堆积力与氢键共同维持结构稳

定。其生物学意义在于：碱基序列可编码遗传信息，为遗传物质的存储提供分子基础；互补配对原则确保 DNA 半保留复制的精确性，保障遗传信息的稳定传递；双螺旋结构的可解旋性为转录、复制等过程提供模板，同时闭合双链结构能保护遗传信息免受外界干扰，是基因表达调控与生物遗传变异的分子结构基础。

12.蛋白质变构作用的基本特征及其生物学意义？

蛋白质变构作用的基本特征是：效应物（配体）与蛋白质别构位点非共价结合，通过诱导契合引发蛋白质构象可逆改变，进而调节活性中心功能，常表现出协同效应（如血红蛋白结合氧气的正协同性）或负反馈调节，且变构效应不依赖共价修饰。其生物学意义在于：通过变构调节实现代谢通路的精准调控（如别构酶对关键代谢步骤的激活或抑制），参与信号传导（如受体蛋白结合配体后激活下游通路），赋予蛋白质功能多样性（如转运蛋白通过构象变化实现底物结合与释放），并使生物大分子能响应环境信号快速调整活性，是细胞代谢整合与生命活动协调的重要分子机制。

13.细胞区室化的生物学意义？

细胞区室化是真核细胞通过生物膜将细胞质分隔为具有特定功能的亚细胞结构（如细胞核、线粒体、内质网等）的现象，其生物学意义在于：①通过空间隔离避免不同生化反应相互干扰（如细胞核内 DNA 复制与细胞质中蛋白质合成的区域化），保障代谢途径的有序性；②使酶与底物在特定区室中高度富集，通过局部微环境优化提升反应效率（如线粒体基质中三羧酸循环酶系的集中分布）；③为复杂代谢调控提供结构基础，不同区室可独立调节代谢通路（如糖酵解在细胞质、有氧呼吸在线粒体的分区进行）；④通过膜结构保护关键分子与功

能元件（如溶酶体隔离水解酶避免细胞自噬），并通过囊泡运输系统实现物质精准转运与信号传导（如分泌蛋白从内质网到高尔基体的加工路径），是真核细胞区别于原核细胞的重要特征及复杂生命活动的结构保障。

14.植物光合作用的基本要点及其生物学意义？

植物光合作用是叶绿体利用光能将二氧化碳和水转化为有机物并释放氧气的过程，基本要点为：光反应阶段在类囊体膜上通过光能驱动光合色素系统，将水分解为氧气、质子和电子，同时合成 ATP 与 NADPH；暗反应（卡尔文循环）在叶绿体基质中利用 ATP 和 NADPH，通过核酮糖二磷酸羧化酶（Rubisco）催化二氧化碳固定，经一系列反应生成葡萄糖。其生物学意义在于：①将光能转化为化学能储存在有机物中，为植物自身生长发育及异养生物提供能量与物质基础；②维持大气中氧气与二氧化碳的平衡，氧气是需氧生物生存的必要条件，碳固定过程则是全球碳循环的核心环节；③作为食物链的起点，通过合成碳水化合物支撑生态系统的能量流动，同时为生物合成提供碳骨架，是地球生命系统维持与发展的根本保障。

15.柠檬酸循环的基本要点及其生物学意义？

柠檬酸循环（三羧酸循环 / TCA 循环）的基本要点为：在线粒体基质中，乙酰辅酶 A 与草酰乙酸缩合生成柠檬酸，经一系列脱氢、脱羧反应，逐步释放 CO_2，同时生成 NADH、$FADH_2$及少量 ATP，最终草酰乙酸再生以循环利用；关键酶如异柠檬酸脱氢酶等受能量状态（ATP/ADP）调控，确保代谢动态平衡。其生物学意义在于：①作为有氧呼吸核心环节，通过 NADH/$FADH_2$为电子传递链提供还原当量，驱动 ATP 大量合成，是细胞获取能量的主要途径；②中间产物（如 α- 酮戊二酸、草酰乙酸等）是氨基酸、核苷酸等生物分子合成的碳骨架

前体，构成物质代谢枢纽；③通过整合糖、脂肪、蛋白质的分解代谢（如脂肪酸 β- 氧化生成的乙酰 CoA、氨基酸脱氨基产物进入循环），实现细胞内能量与物质代谢的统一调控，是维持生命活动能量需求及代谢网络协调的关键机制。

16.有丝分裂的基本过程及其生物学意义？

有丝分裂的基本过程为：分裂前期染色质螺旋化形成染色体，核膜核仁解体，纺锤体开始组装；中期染色体着丝点排列于细胞赤道板，纺锤丝与着丝点精准连接；后期着丝点分裂，姐妹染色单体分离并由纺锤丝牵引移向细胞两极；末期染色体解螺旋为染色质，核膜核仁重新形成，细胞质通过缢裂（动物）或细胞板形成（植物）完成分裂，最终产生两个染色体数目与母细胞相同的子细胞。其生物学意义在于：通过精确的染色体复制与均等分配，保证了亲代与子代细胞遗传物质的一致性，为多细胞生物的生长发育、组织器官修复更新提供了细胞增殖基础；同时，确保单细胞生物无性繁殖时遗传信息的稳定传递，是维持物种遗传特性及生命体正常生理活动的重要细胞分裂机制。

17.细胞衰老的基本特征及其生物学意义？

细胞衰老的基本特征是：细胞增殖能力不可逆丧失，因端粒缩短或 DNA 损伤触发细胞周期停滞（如 p53/pRB 通路激活），伴随细胞核增大、染色质固缩、线粒体功能衰退、脂褐素沉积及细胞膜通透性改变，同时分泌衰老相关分泌表型（SASP，如炎症因子、基质金属蛋白酶）。其生物学意义在于：作为天然肿瘤抑制机制，通过阻止 DNA 损伤细胞异常增殖以降低癌变风险；参与胚胎发育（如器官形态建成）和组织稳态维持（如衰老细胞被免疫清除后促进新生细胞更新）；虽衰老细胞过度积累可加剧组织功能衰退（如与动脉粥样硬化、神经退行性疾病相关），但整体是机体调控细胞生命周期、平衡增殖与损伤修复的关键

机制。

18.基因工程载体的基本特征和常见类型？

基因工程载体是用于携带外源 DNA 片段进入宿主细胞并实现其复制与表达的工具，基本特征包括：①具备复制原点，可在宿主细胞中自主复制以维持遗传稳定性；②含多个限制性内切酶识别位点（多克隆位点），便于外源 DNA 插入；③携带筛选标记基因（如抗生素抗性基因），用于筛选阳性转化子；④分子质量适中，确保转化效率并容纳一定大小的外源 DNA。常见类型包括：①质粒（如 pBR322、pUC 系列），为细菌中天然环状 DNA，操作简便，适用于克隆小片段 DNA；②噬菌体载体（如 λ 噬菌体、M13 噬菌体），通过感染宿主菌高效导入 DNA，可容纳较大片段；③病毒载体（如逆转录病毒、腺病毒、慢病毒），能感染动物细胞，常用于基因治疗和哺乳动物细胞转基因；④人工染色体（如酵母人工染色体 YAC、细菌人工染色体 BAC），可承载大片段 DNA（数十至数百 kb），用于基因组文库构建及染色体结构研究。